

23374275 何宗霖

VLSI 第一次作业. 11.5

1. $(1011.1)_2 = (\underline{13.5})_{10}$

解. $(1011.1)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} = \underline{13.5}$

$(2.625)_{10} = (10.101)_2$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 2} \quad 0 \quad \uparrow \\ 2 \overline{) 1} \quad 1 \quad \uparrow \\ 0 \end{array}$$

$0.625 \times 2 = 1.25$

1

$0.25 \times 2 = 0.5$

0

$0.5 \times 2 = 1$

1

↓

2. (1) $01001101 + 00100110 = 01110011$

$$\begin{array}{r} 01001101 \\ + 00100110 \\ \hline 01110011 \end{array}$$

(2) $00011101 + 01001100 = 01101001$

$$\begin{array}{r} 00011101 \\ + 01001100 \\ \hline 01101001 \end{array}$$

(3) $00110010 + 10000011 = 10110101$

$$\begin{array}{r} 00110010 \\ + 10000011 \\ \hline 10110101 \end{array}$$

10110101 的反码为 10110100.

10110101 的原码为 11001011

10110101 的绝对值为 01001011

$$(4). \quad 0001110 + 10011100 = 1011010.$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 001110 \\ + 1 \ 0011100 \\ \hline 1 \ 011010 \end{array}$$

1011010 的反码为 1011100

1011010 的原码为 11000110

1011010 的绝对值为 01000110

$$3. (1). \quad \lceil \log_2 1000 \rceil + 1 = 10.$$

(2) 让老鼠喝下所有二进制编码第一位是 1 的酒瓶的酒。

(3) 每只老鼠可以判断二进制编码的一位

$\therefore$ 至少需要 10 只老鼠。

6. 化简

$$\begin{aligned} (1). & (A+B+C)(A+B')(B+C) \\ &= (A+AB'+AB+AC+B'C)(B+C) \\ &= (A+B'C)(B+C) \\ &= AB+AC+B'C \\ &= AB+B'C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2). \quad F(A,B,C) &= \sum m(1,2,5,6,7) \\ &= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + ABC + \bar{A}BC \\ &= \bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + AB \\ &= \bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + AB + \bar{A}BC \\ &= \bar{B}C + B\bar{C} + AB. \end{aligned}$$

3. ① 最少 2 个 与非门 构建 与门.

$$F = AB = \overline{\overline{AB}} = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AB}}$$

② 最少 3 个 与非门 构建 或门

$$F = A + B = \overline{\overline{A + B}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{(\overline{A} \cdot \overline{A}) \cdot (\overline{B} \cdot \overline{B})}$$

③ 最少 4 个 与非门 构建 异或门 ✓

$$F = A \oplus B = A\overline{B} + \overline{A}B = \overline{A\overline{B} + \overline{A}B} = \overline{A\overline{B}} \cdot \overline{\overline{A}B}$$

现在这个表达式不对
应该是图片的里这样

